Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы» направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа № 2 по дисциплине «Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры» на тему «Использование основных операторов языка Си»

Выполнил студент гр. ИВТ-26-1б Хохряков Александр Евгеньевич

Проверил: преп. каф. ИТАС Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Задание: с помощью цикла рассчитать значения элементов числового ряда и найти их общую сумму для первых 7 членов, используя аналитическую формулу, заданную в работе. Вывести все промежуточные и итоговые результаты на экран.

Цель: освоить оператор цикла, разобраться в механизме его работы, правилах синтаксиса и научиться применять его для автоматизации итерационных вычислений в языке Си++.

Задачи работы:

1. Изучить структуру оператора цикла и правила его записи в языке Си++.
2. Разработать алгоритм и программу вычисления суммы конечного числа членов ряда по заданной формуле.
3. Проверить правильность работы программы и проанализировать полученные результаты вычислений.

1 Постановка задачи

Разработать программу на языке C++ для вычисления суммы первых 7 членов числового ряда.
Общий член ряда задан аналитической формулой: $a_n = n^2 e^{-\sqrt{n}}$

Вычисление производится в цикле от n = 1 до n = 7. Результаты расчета каждого члена и итоговая сумма должны выводиться на экран.

2 Текст программы.

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using std::cout;
using std::pow;
using std::endl;
using std::exp;
using std::sqrt;


int main() {
	double totalSum = 0.0;
	double aN = 0.0;

	for (int n = 1; n <=7; ++n) {
		aN = pow(n, 2) * exp(-sqrt(n));
		cout << "Элемент - " << n << " = " << aN << endl;
		totalSum += aN;
	}
	cout << "Итоговая сумма равна: " << totalSum << endl;
	return 0;
}
```

3 Результаты работы программы

Элемент - 1 = 0.367879

Элемент - 2 = 0.972467

Элемент - 3 = 1.59229

Элемент - 4 = 2.16536

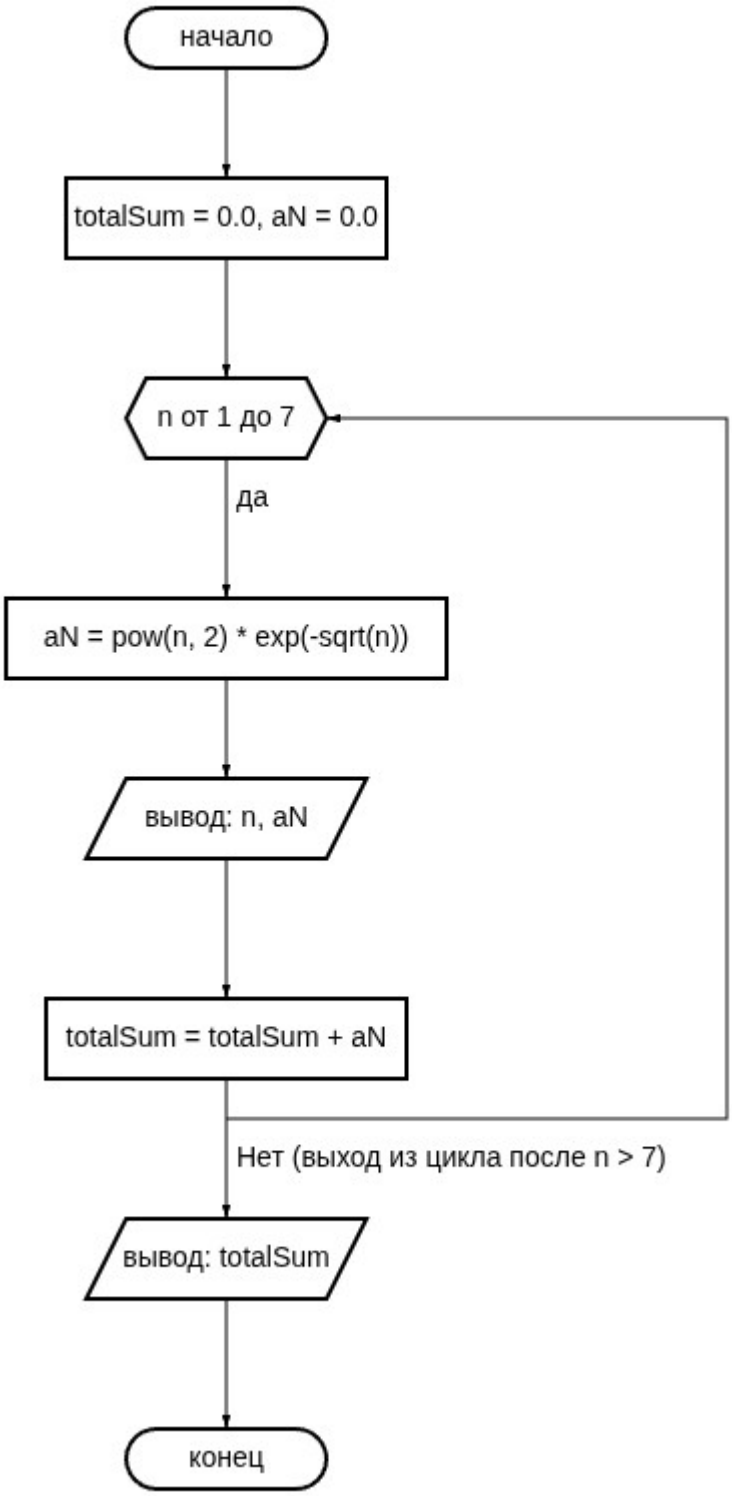
Элемент - 5 = 2.67195

Элемент - 6 = 3.10815

Элемент - 7 = 3.47665

Итоговая сумма равна: 14.3548

4 Блок схема программы



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19.701-90 - «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».
2. ГОСТ 7.32-2017 - Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
3. Руководство по языку программирования C++
URL: https://metanit.com/cpp/tutorial/